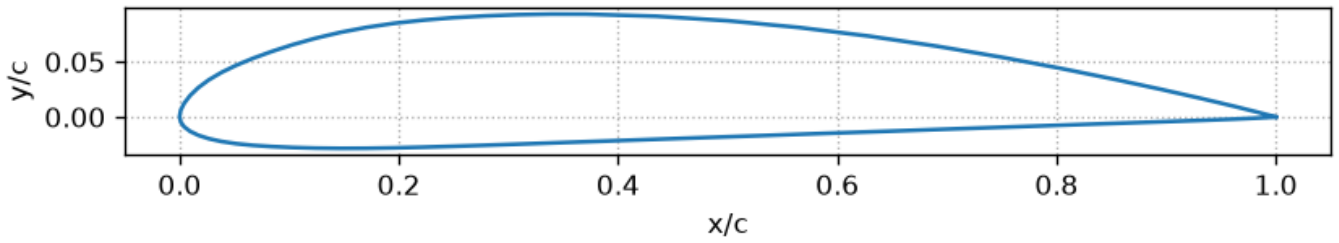
Подбор профиля

V крейсерская = 14 м/с, V сваливания = 9 м/с, масса = 5 кг, удлинение = 9, шарнир закрылка x/c = 0.75

CLARK-Y

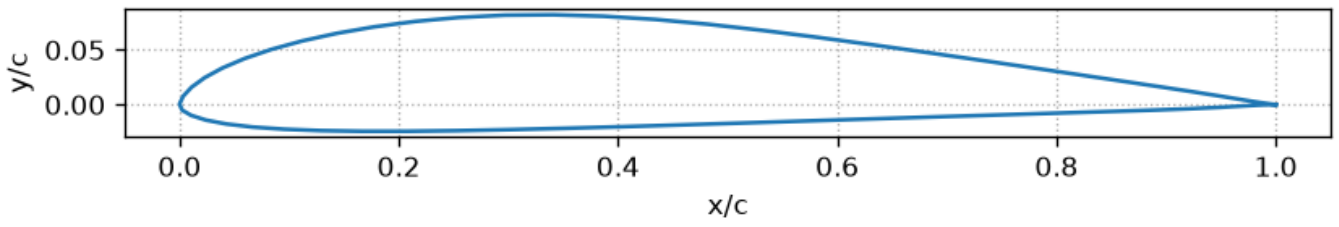


Толщина 0.1172 (x/c = 0.308), кривизна 0.0353 (x/c = 0.434)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.3352	1.7207e+05
5	1.4227	1.6669e+05
10	1.5024	1.6222e+05
15	1.5718	1.5859e+05
20	1.629	1.5579e+05
25	1.6732	1.5372e+05
30	1.7015	1.5243e+05
35	1.7194	1.5174e+05

Лучший угол закрылка: 35°, Cy_max = 1.719. Cx на крейсере = 0.030821

E205



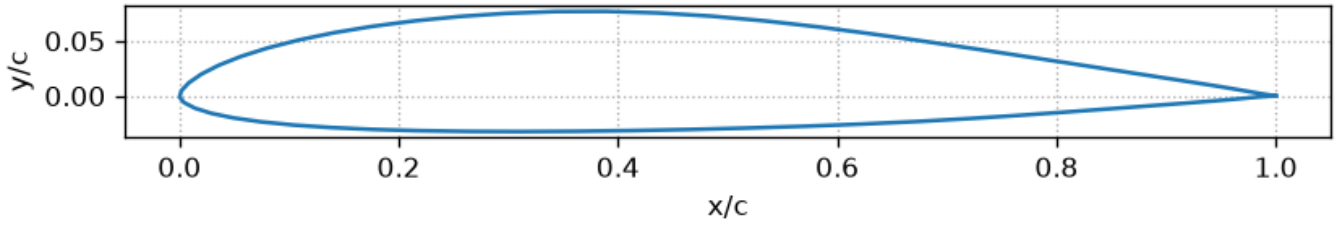
Толщина 0.1048 (x/c = 0.297), кривизна 0.0297 (x/c = 0.341)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.1642	1.8427e+05
5	1.273	1.7622e+05

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
10	1.3718	1.6982e+05
15	1.4583	1.6465e+05
20	1.5258	1.6096e+05
25	1.5892	1.5772e+05
30	1.6393	1.553e+05
35	1.6789	1.5345e+05

Ошибка расчёта: Command '['C:\Users\hp\OneDrive\Рабочий стол\Morphing_Wing_Instrument\dafeaero\xfoilpy\xfoil_software\xfoil.exe']' timed out after 60 seconds. Профиль пропущен.

E374

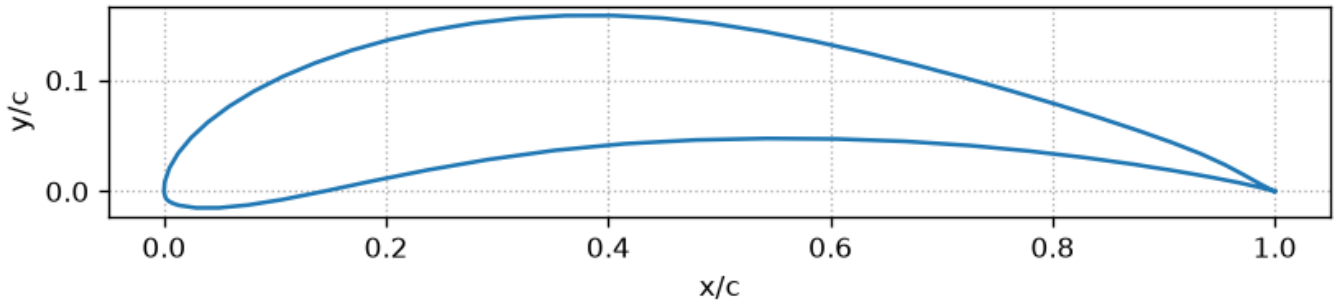


Толщина 0.1091 (x/c = 0.344), кривизна 0.0232 (x/c = 0.389)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.0642	1.9274e+05
5	1.1771	1.8325e+05
10	1.2822	1.7558e+05
20	1.4265	1.6572e+05
25	1.5077	1.6193e+05
35	1.5991	1.5725e+05

Лучший угол закрылка: 35°, Cy_max = 1.599. Cx на крейсере = 0.028591

E423

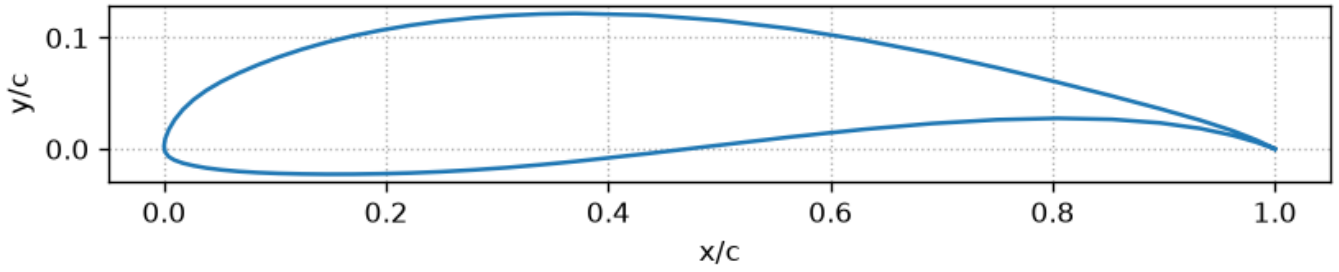


Толщина 0.1252 (x/c = 0.240), кривизна 0.0998 (x/c = 0.448)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.8806	1.4484e+05
5	1.5849	1.4171e+05
10	1.5559	1.4067e+05
15	0.7285	1.3673e+05
20	1.5177	1.614e+05
25	2.2075	4.6504e+05
30	2.1965	4.6352e+05

Лучший угол закрылка: 25°, Cy_max = 2.208. Cx на крейсере = 0.053864

FX63-137



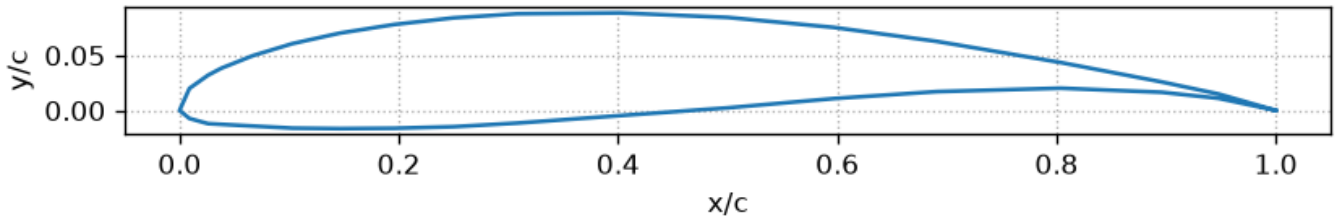
Толщина 0.1368 (x/c = 0.308), кривизна 0.0584 (x/c = 0.565)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.811	1.4776e+05
5	1.8815	1.4495e+05
10	1.9525	1.4226e+05
15	2.0065	1.4038e+05
20	2.0307	1.3952e+05
25	2.0349	1.3938e+05

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
30	2.0353	1.3934e+05
35	2.0172	1.3998e+05

Лучший угол закрылка: 30°, Cy_max = 2.035. Cx на крейсере = 0.042999

FX63_100

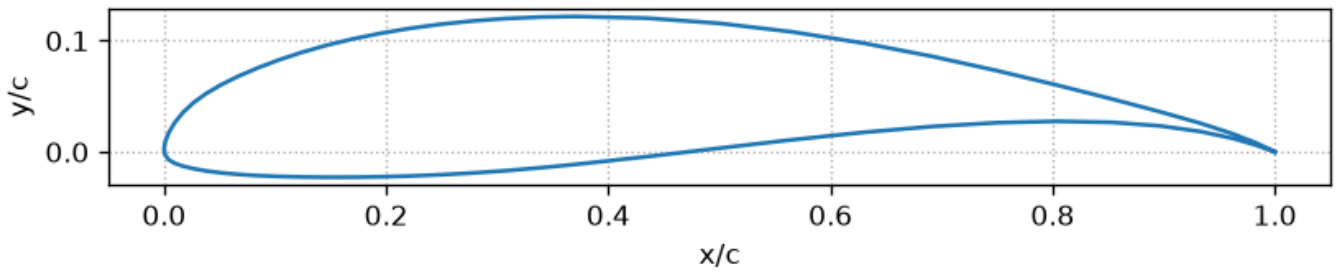


Толщина 0.0993 (x/c = 0.308), кривизна 0.0434 (x/c = 0.500)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.5665	1.5883e+05
5	1.6599	1.5434e+05
10	1.7337	1.51e+05
25	1.8712	1.4536e+05
30	1.8838	1.4486e+05
35	1.8935	1.4448e+05

Лучший угол закрылка: 35°, Cy_max = 1.893. Cx на крейсере = 0.036026

FX63_137



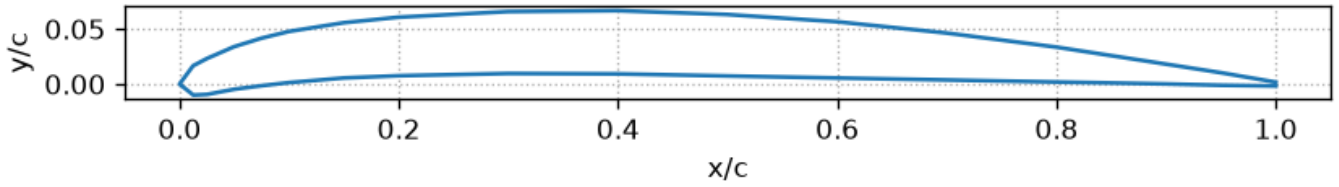
Толщина 0.1368 (x/c = 0.308), кривизна 0.0584 (x/c = 0.565)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.811	1.4776e+05
5	1.8815	1.4495e+05

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
10	1.9525	1.4226e+05
15	2.0065	1.4038e+05
20	2.0307	1.3952e+05
25	2.0349	1.3938e+05
30	2.0353	1.3934e+05
35	2.0172	1.3998e+05

Лучший угол закрылка: 30°, Cy_max = 2.035. Cx на крейсере = 0.042999

goe346

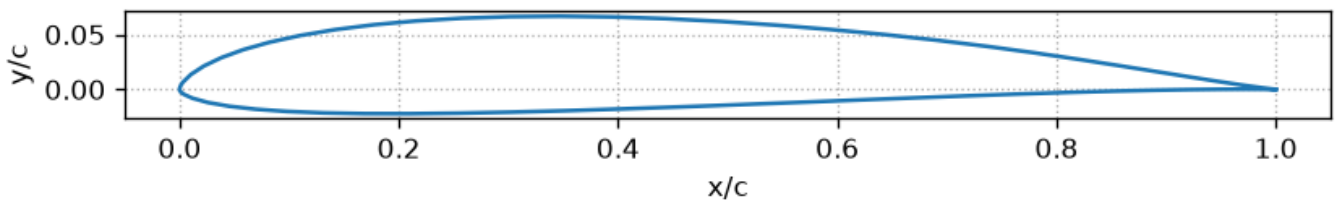


Толщина 0.0574 (x/c = 0.399), кривизна 0.0379 (x/c = 0.399)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.3139	1.7343e+05
5	1.4402	1.6574e+05
15	1.6129	1.5657e+05
20	1.6615	1.5426e+05
25	1.6851	1.5314e+05
30	1.7183	1.5168e+05
35	1.7387	1.5071e+05

Лучший угол закрылка: 35°, Cy_max = 1.739. Cx на крейсере = 0.032278

MH32

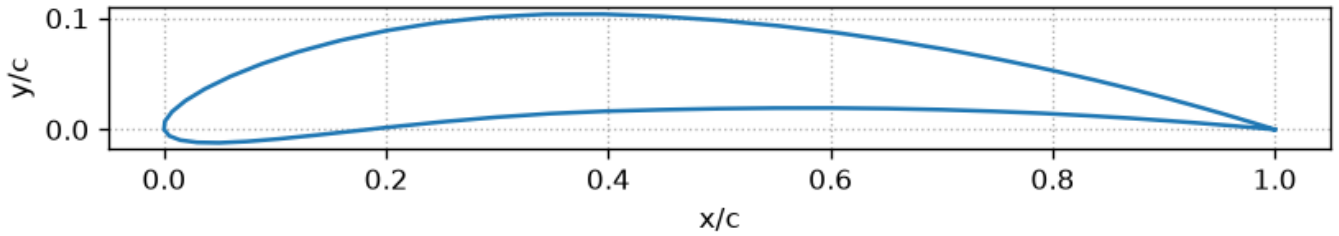


Толщина 0.0870 (x/c = 0.301), кривизна 0.0239 (x/c = 0.444)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.1134	1.8847e+05
10	1.3495	1.7114e+05
15	1.4462	1.6532e+05
20	1.5212	1.6121e+05
25	1.5698	1.5869e+05
30	1.5597	1.5659e+05
35	1.6328	1.5556e+05

Лучший угол закрылка: 35°, Cy_max = 1.633. Cx на крейсере = 0.027941

NACA6409

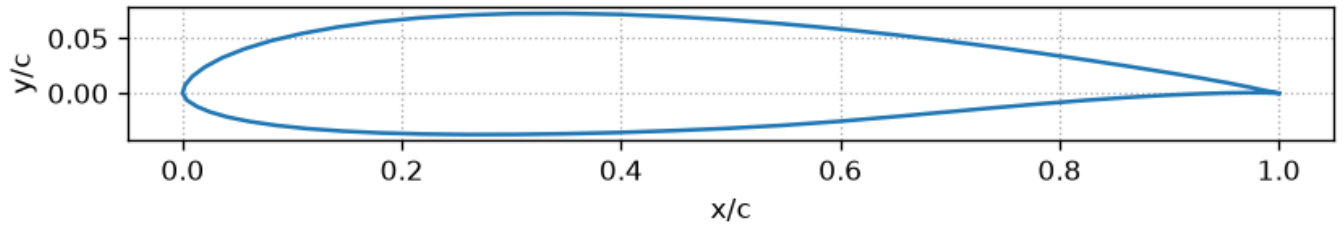


Толщина 0.0903 (x/c = 0.293), кривизна 0.0600 (x/c = 0.396)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.4666	1.6443e+05
5	1.5199	1.6129e+05
10	1.6392	1.5534e+05
15	1.698	1.526e+05
20	1.7465	1.5045e+05
30	1.8313	1.469e+05
35	1.8714	1.4535e+05

Лучший угол закрылка: 35°, Cy_max = 1.871. Cx на крейсере = 0.034847

RG15A11

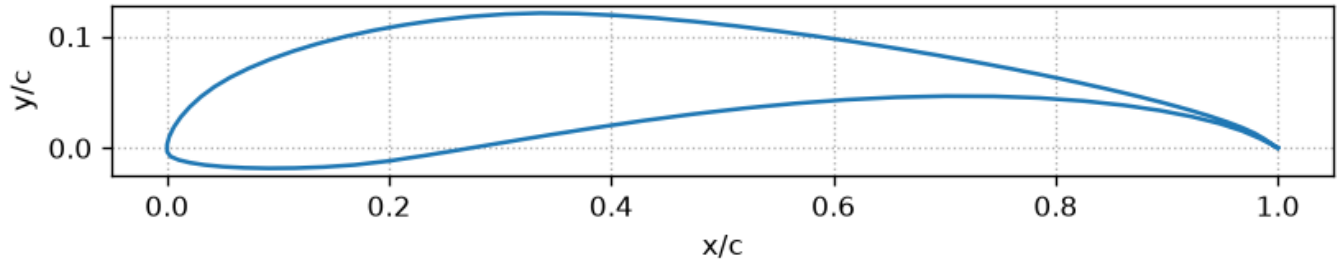


Толщина 0.1100 (x/c = 0.303), кривизна 0.0180 (x/c = 0.397)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.2055	1.8114e+05
10	1.4148	1.6713e+05
15	1.4943	1.6266e+05
20	1.5603	1.5916e+05
25	1.6112	1.5663e+05
35	1.6771	1.5356e+05

Лучший угол закрылка: 35°, Cy_max = 1.677. Cx на крейсере = 0.029975

S1210

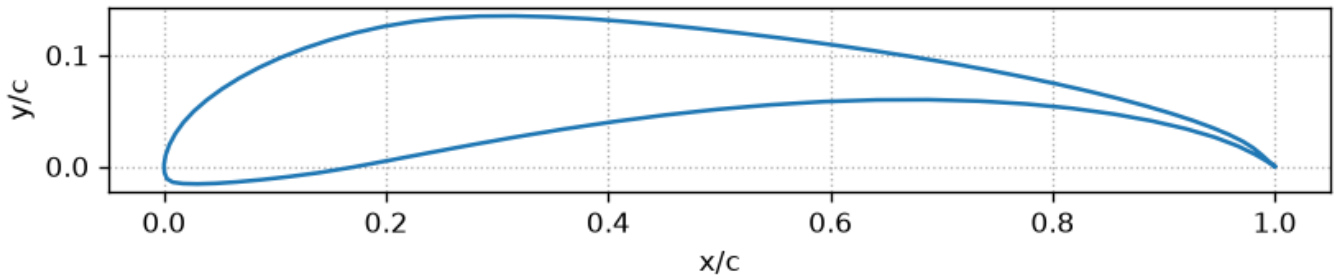


Толщина 0.1201 (x/c = 0.214), кривизна 0.0707 (x/c = 0.511)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.9777	1.4139e+05
5	2.0443	1.391e+05
10	2.1044	1.3707e+05
15	2.1189	1.3656e+05
20	2.1393	1.3597e+05
25	2.1526	1.3552e+05
30	2.1339	1.361e+05
35	2.0954	1.3736e+05

Лучший угол закрылка: 25°, Cy_max = 2.153. Cx на крейсере = 0.047037

s1223

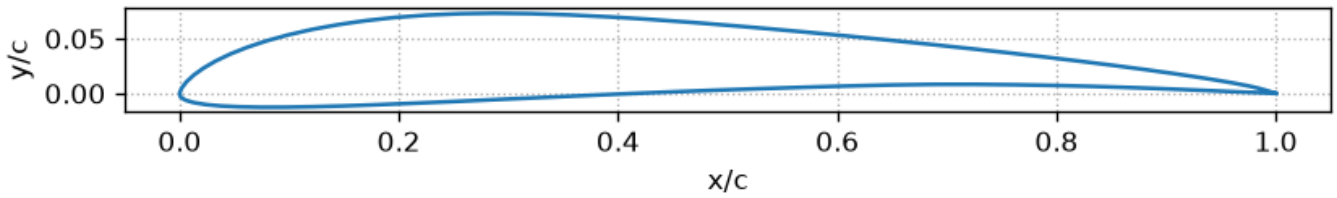


Толщина 0.1214 (x/c = 0.198), кривизна 0.0858 (x/c = 0.491)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	2.2066	1.3384e+05
5	2.301	1.31e+05
10	2.3426	1.299e+05
15	2.3603	1.2939e+05
20	2.3288	1.3029e+05
25	2.3091	1.3065e+05
30	2.2404	1.3293e+05

Лучший угол закрылка: 15°, Cy_max = 2.360. Cx на крейсере = 0.059373

S4083



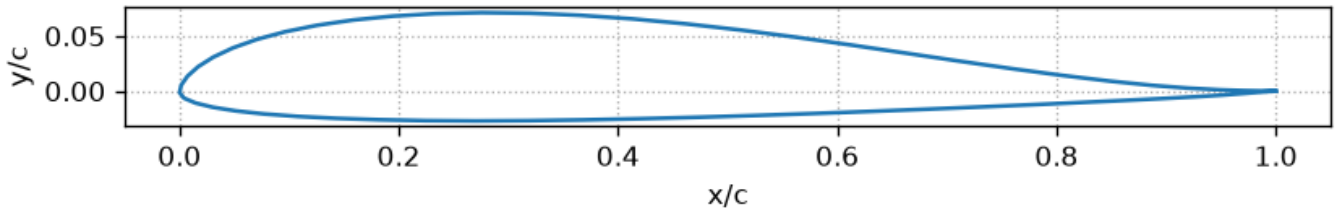
Толщина 0.0800 (x/c = 0.226), кривизна 0.0344 (x/c = 0.356)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.2884	1.7515e+05
5	1.3952	1.6833e+05
10	1.486	1.6311e+05
15	1.5578	1.5932e+05
20	1.6133	1.5654e+05

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
25	1.6712	1.5381e+05
30	1.7131	1.5191e+05

Лучший угол закрылка: 30°, Cy_max = 1.713. Cx на крейсере = 0.031348

S5010

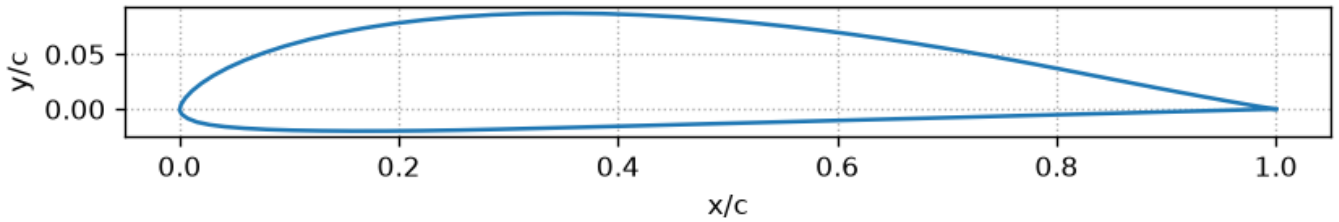


Толщина 0.0983 (x/c = 0.276), кривизна 0.0230 (x/c = 0.276)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.2023	1.8132e+05
5	1.3192	1.731e+05
10	1.4237	1.6664e+05
15	1.5141	1.6157e+05
20	1.5862	1.5788e+05
25	1.6447	1.5504e+05
30	1.6928	1.5282e+05
35	1.7273	1.513e+05

Лучший угол закрылка: 35°, Cy_max = 1.727. Cx на крейсере = 0.032343

S7055



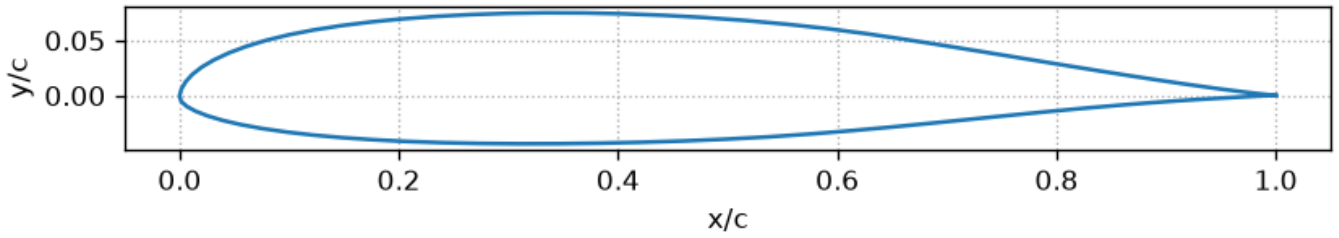
Толщина 0.1050 (x/c = 0.317), кривизна 0.0360 (x/c = 0.386)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.2452	1.7821e+05

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
10	1.4308	1.6623e+05
20	1.566	1.589e+05
25	1.6146	1.5666e+05
30	1.6539	1.5461e+05
35	1.6869	1.5309e+05

Лучший угол закрылка: 35°, Cy_max = 1.687. Cx на крейсере = 0.030020

S8052

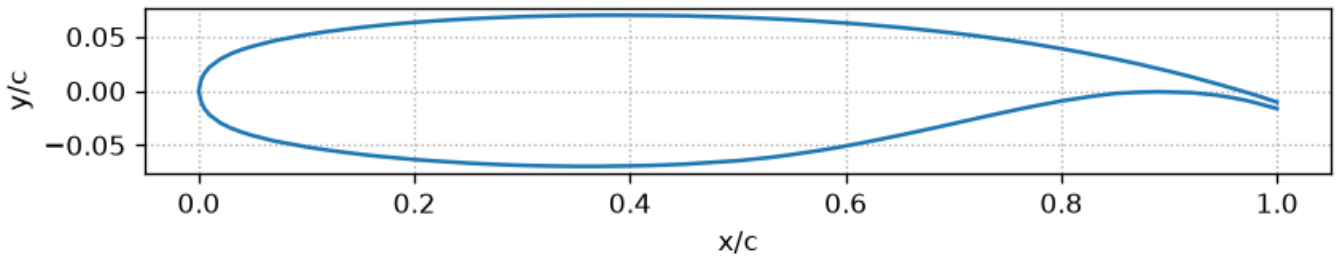


Толщина 0.1189 (x/c = 0.334), кривизна 0.0160 (x/c = 0.369)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.2406	1.7855e+05
5	1.3601	1.7049e+05
10	1.4641	1.6427e+05
15	1.5496	1.5972e+05
20	1.6164	1.5639e+05
25	1.6747	1.5364e+05
30	1.7188	1.5166e+05
35	1.7535	1.5015e+05

Лучший угол закрылка: 35°, Cy_max = 1.754. Cx на крейсере = 0.032389

SC(2)-0714

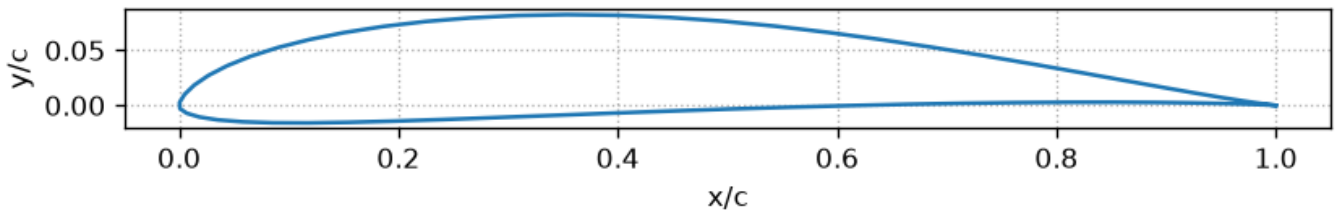


Толщина 0.1393 (x/c = 0.371), кривизна 0.0254 (x/c = 0.800)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.2635	1.7686e+05
5	1.3618	1.7039e+05
10	1.3038	1.6423e+05
15	1.4965	1.6252e+05
25	1.5131	1.6142e+05
30	1.5599	1.592e+05
35	1.5433	1.5998e+05

Лучший угол закрылка: 30°, Cy_max = 1.560. Cx на крейсере = 0.033259

SD6080

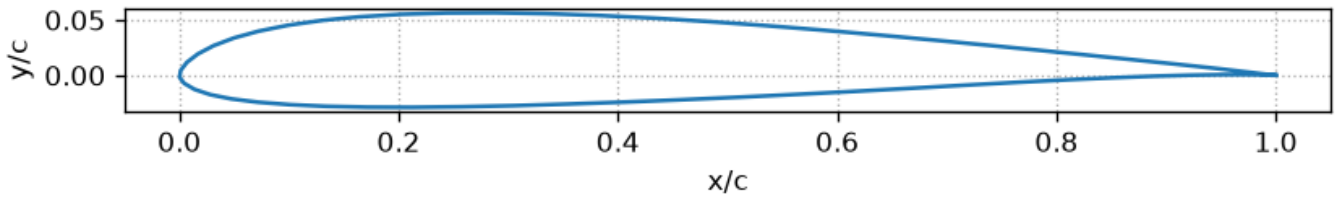


Толщина 0.0919 (x/c = 0.308), кривизна 0.0359 (x/c = 0.446)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.3179	1.7318e+05
5	1.4267	1.6646e+05
10	1.5218	1.6114e+05
15	1.6004	1.5717e+05
20	1.6696	1.539e+05
25	1.7221	1.5151e+05
30	1.7728	1.4932e+05
35	1.8084	1.4784e+05

Лучший угол закрылка: 35°, Cy_max = 1.808. Cx на крейсере = 0.033394

SD7003

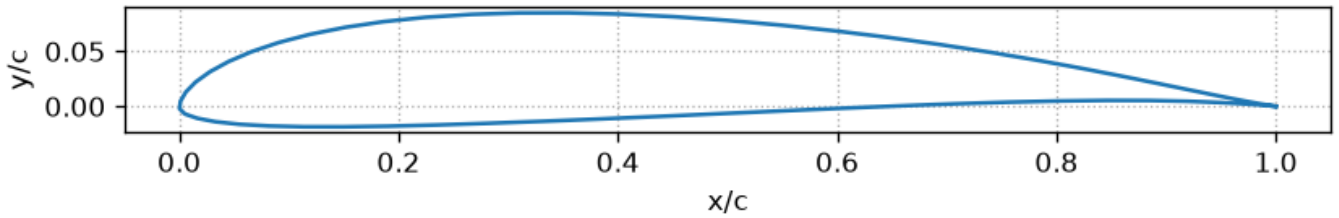


Толщина 0.0851 (x/c = 0.244), кривизна 0.0158 (x/c = 0.334)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.2026	1.8132e+05
5	1.3377	1.7192e+05
10	1.4507	1.6506e+05
15	1.5476	1.5978e+05
20	1.6222	1.5612e+05
25	1.6769	1.5357e+05
30	1.7189	1.5164e+05
35	1.7429	1.5061e+05

Лучший угол закрылка: 35°, Cy_max = 1.743. Cx на крейсере = 0.033317

SD7032



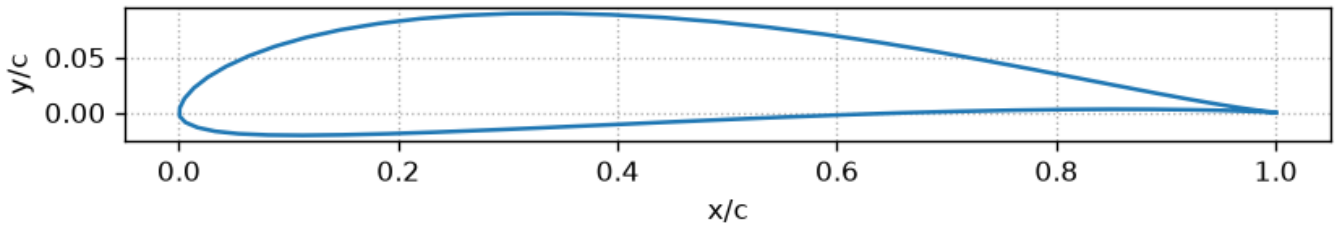
Толщина 0.0996 (x/c = 0.266), кривизна 0.0379 (x/c = 0.402)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.4187	1.6694e+05
5	1.5189	1.6133e+05
10	1.6025	1.5706e+05
15	1.6712	1.5378e+05
20	1.7253	1.5137e+05
25	1.765	1.4966e+05
30	1.7875	1.4869e+05

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
35	1.8104	1.478e+05

Лучший угол закрылка: 35°, Cy_max = 1.810. Cx на крейсере = 0.032970

sd7034

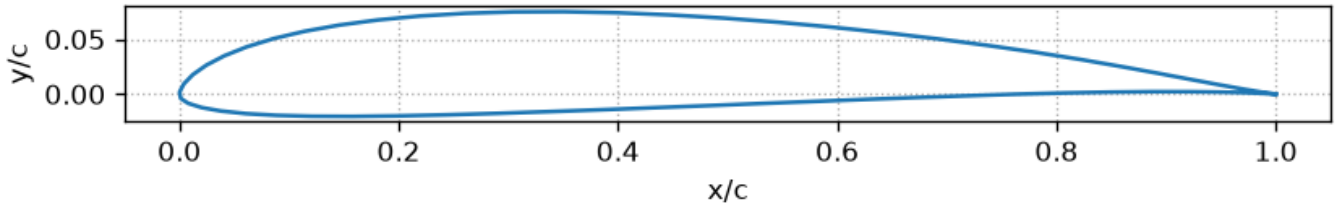


Толщина 0.1051 (x/c = 0.261), кривизна 0.0409 (x/c = 0.394)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.4154	1.6712e+05
5	1.5145	1.6157e+05
10	1.5997	1.5721e+05
15	1.6731	1.5372e+05
20	1.7367	1.5088e+05
25	1.787	1.4874e+05
35	1.8528	1.4607e+05

Лучший угол закрылка: 35°, Cy_max = 1.853. Cx на крейсере = 0.034858

SD7037



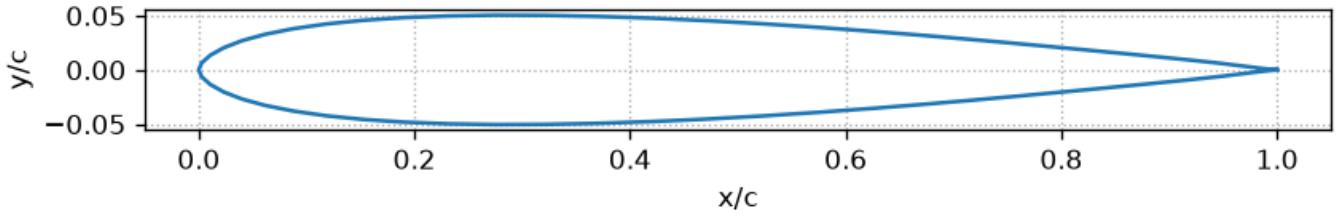
Толщина 0.0920 (x/c = 0.290), кривизна 0.0291 (x/c = 0.447)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.3057	1.7401e+05
5	1.4119	1.6733e+05
10	1.5051	1.6207e+05

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
15	1.5844	1.5796e+05
20	1.6497	1.5479e+05
25	1.6993	1.5248e+05
30	1.7398	1.5074e+05
35	1.7748	1.4925e+05

Лучший угол закрылка: 35°, Cy_max = 1.775. Cx на крейсере = 0.031989

SD8020

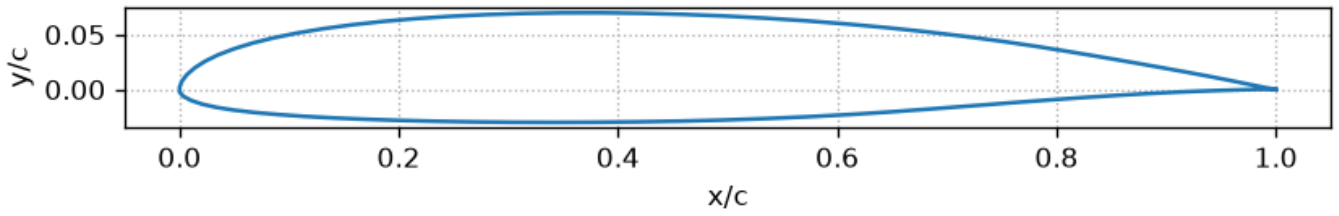


Толщина 0.1010 (x/c = 0.275), кривизна 0.0000 (x/c = 0.421)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	0.9366	2.0546e+05
10	1.1846	1.827e+05
15	1.2888	1.751e+05
20	1.3707	1.6982e+05
25	1.4369	1.6583e+05
30	1.4946	1.6264e+05
35	1.5348	1.6048e+05

Лучший угол закрылка: 35°, Cy_max = 1.535. Cx на крейсере = 0.029172

SG6041



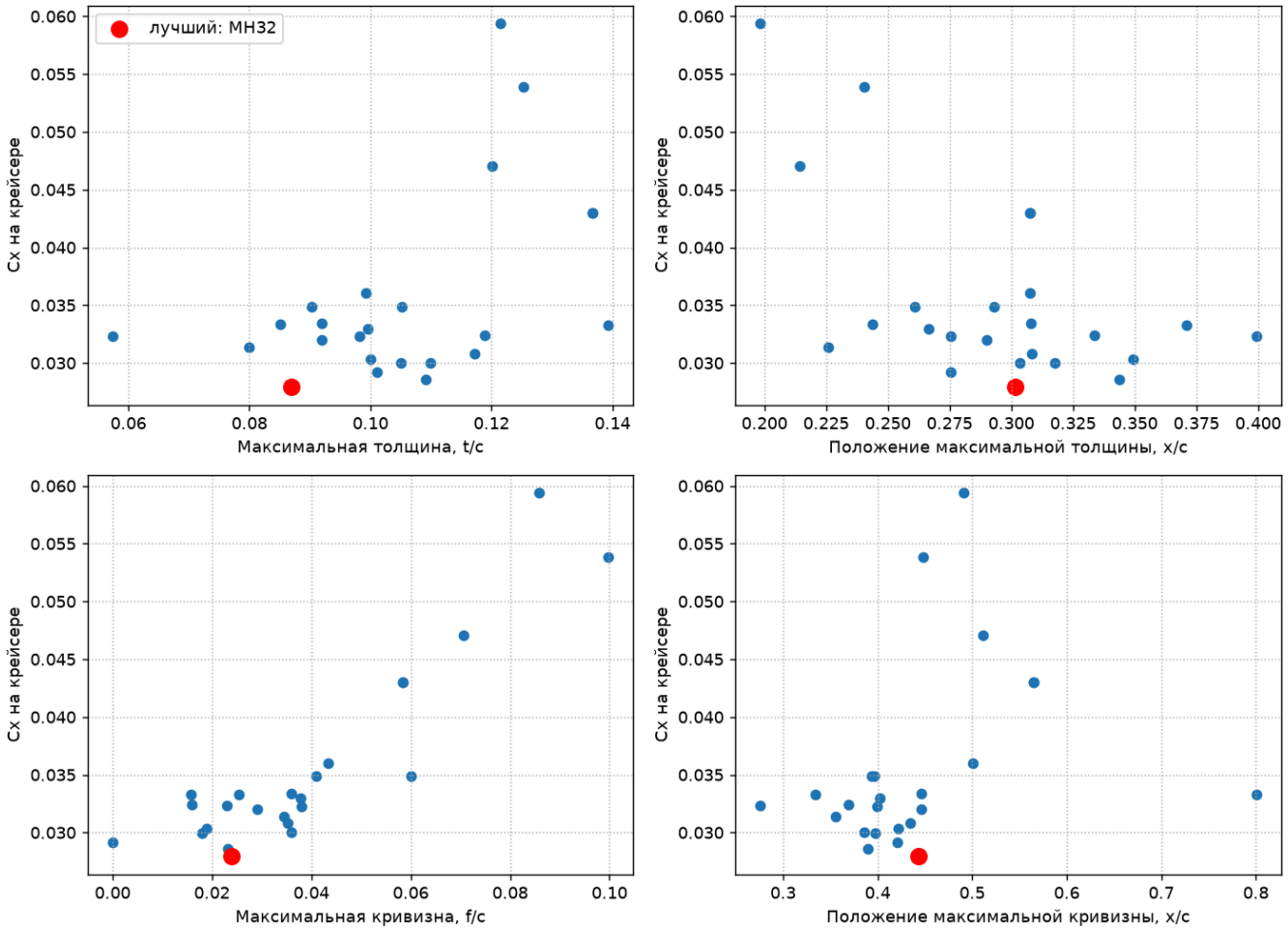
Толщина 0.1000 (x/c = 0.349), кривизна 0.0188 (x/c = 0.422)

Угол закрылка, °	Cy_max	Re
0	1.23	1.7924e+05
5	1.3466	1.7133e+05
10	1.45	1.6511e+05
15	1.5334	1.6055e+05
20	1.5974	1.5732e+05
25	1.6474	1.5491e+05
35	1.7192	1.5163e+05

Лучший угол закрылка: 35°, Cy_max = 1.719. Cx на крейсере = 0.030319

Итоги

Лучший профиль: **MH32** (Cx = 0.027941, закрылок 35°)



У симметричных профилей кривизна и её положение равны нулю, поэтому их точки лежат на оси.

Airfoil	thickness	thickness_pos	camber	camber_pos	Flap_Angle	Cy_max	Cx_total
MH32	0.086975	0.30142	0.023887	0.44356	35	1.6328	0.027941

Airfoil	thickness	thickness_pos	camber	camber_pos	Flap_Angle	Cy_max	Cx_total
E374	0.1091	0.34357	0.023203	0.38933	35	1.5991	0.028591
SD8020	0.10102	0.27545	4.8183e-06	0.42094	35	1.5348	0.029172
RG15A11	0.10996	0.30343	0.017965	0.39721	35	1.6771	0.029975
S7055	0.10501	0.31745	0.036036	0.38616	35	1.6869	0.03002
SG6041	0.099951	0.34942	0.018839	0.42192	35	1.7192	0.030319
CLARK-Y	0.11724	0.30834	0.035282	0.43425	35	1.7194	0.030821
S4083	0.079997	0.22577	0.034431	0.35581	30	1.7131	0.031348
SD7037	0.092013	0.29	0.029105	0.44655	35	1.7748	0.031989
goe346	0.057398	0.39925	0.037942	0.39908	35	1.7387	0.032278
S5010	0.098263	0.27566	0.023021	0.27588	35	1.7273	0.032343
S8052	0.11891	0.33367	0.015983	0.36883	35	1.7535	0.032389
SD7032	0.09959	0.26635	0.037914	0.40237	35	1.8104	0.03297
SC(2)-0714	0.13934	0.37093	0.025422	0.80046	30	1.5599	0.033259
SD7003	0.085076	0.24365	0.015816	0.334	35	1.7429	0.033317
SD6080	0.091922	0.30789	0.035891	0.44577	35	1.8084	0.033394
NACA6409	0.090325	0.29297	0.059989	0.39638	35	1.8714	0.034847
sd7034	0.10514	0.26076	0.040915	0.39386	35	1.8528	0.034858
FX63_100	0.099303	0.30765	0.043426	0.50025	35	1.8935	0.036026
FX63-137	0.13676	0.30768	0.058394	0.56466	30	2.0353	0.042999
FX63_137	0.13676	0.30768	0.058394	0.56466	30	2.0353	0.042999
S1210	0.12007	0.21444	0.070675	0.51126	25	2.1526	0.047037
E423	0.12522	0.24029	0.099809	0.44791	25	2.2075	0.053864
s1223	0.12144	0.19833	0.085797	0.49052	15	2.3603	0.059373